Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Управління ІТ-проєктами»

Робота №10

Тема «Планування ресурсів, створення призначень і вартісний аналіз проєкту»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122 Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач Камінська Ж.К.

2025

Мета

Вивчення особливостей планування призначень для співробітників і матеріальних ресурсів, а також принципів розподілу завантаження ресурсів під час виконання завдань, проведення вартісного аналізу проєкту.

Завдання

Таблиця 0.1 — Тривалості робіт проєкту

№	Назва роботи	Тривалість, днів
1	**Проєкт**	
2	**Аналіз вимог**	
3	Аналіз предметної області та опитування замовника	5
4	Розробка й затвердження концепту дизайну	2
5	Специфікація вимог	6
6	Планування проєкту	3
7	Затвердження специфікації вимог і плану управління проєктом	2
8	Завершення аналізу вимог	0
9	**Проєктування**	
10	Розробка дизайну сторінок за затвердженим концептом	7
11	Проєктування архітектури системи	3
12	Проєктування БД	3
13	Завершення проєктування	0
14	**Розробка**	
15	Front-end розробка	32
16	Розробка бази даних	3
17	Back-end розробка	46

№	Назва роботи	Тривалість, днів
18	Тестування	14
19	Доробка коду, виправлення помилок	7
20	Завершення розробки	0
21	**Запуск і супровід**	
22	Створення пакета передачі	2
23	Підготовка платформи	1
24	Розгортання системи та наповнення контентом	1
25	Перевірка якості та усунення помилок	3
26	Валідація та приймання системи замовником	1
27	**Закриття проєкту**	

Таблиця 0.2 — Строки виконання робіт

№	Назва етапу	Тривалість, днів
1	Аналіз вимог	15
2	Проєктування	7
3	Розробка	60
4	Запуск і супровід	6
5	Закриття проєкту	1
Всього		89

Таблиця 0.3 — Список трудових ресурсів

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
1	Менеджер проєкту	35
2	Аналітик	30
3	Дизайнер	30
4	Middle front-end developer	35
5	Senior back-end developer	40

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
6	Middle back-end developer	35
7	Junior back-end developer	28
8	QA engineer	29
9	DevOps	37

Таблиця 0.4 — Матриця завдань

№	Менеджер	Аналітик	Дизайнер	Middle frontend	Senior backend	Middle backend	Junior backend	QA	DevOps
3	В	О							
4		В	О						
5	В	О							
6	О								
7	О	В							
10			О						
11		В			О				
12		В				О			
15				О					
16						О			
17					О	В	О		
18								О	
19				В	В		О	В	
22	В				О				
23									О
24					В				О
25					В		В	О	
27	О								

1. Відкрийте проєкт, створений у лабораторній роботі No 9.

2. Створіть список трудових ресурсів, які будуть використовуватися в проєкті згідно із проєктним завданням. Придумайте і додайте в проєкт два матеріальні ресурси.

3. Уведіть стандартні ставки для трудових ресурсів проєкту відповідно до проєктного завдання. Понаднормові ставки встановіть в 1,5-2 рази більше стандартних.

4. Призначте ресурси на завдання проєкту. При виконанні призначення використовуйте матрицю завдань і відповідальності проєкту (див. Табл. Б.5). Приймемо, що основна відповідальність означає 100% призначення ресурсу на завдання, а допоміжна – від 1 до 99% (залежить від завдання). Зверніть увагу, що тривалість виконання завдань за проєктним завданням в даній роботі є фіксованою. При цьому прапорець Фіксованого обсягу робіт вмикати не потрібно. Встановити тип завдання необхідно до призначень ресурсів.

5. Для завдання, створеного у лабораторній роботі No9 п. 6, введіть фіксовану вартість.

6. Визначите час участі ресурсів у проєкті.

7. Визначите вартість етапів робіт і проєкту в цілому.

8. Збережіть базовий план проєкту No1.

9. Порівняйте отриману вартість проєкту із затвердженим бюджетом. Розбіжність із затвердженим бюджетом у даній роботі є можливою.

10. Підготуйте наступні звіти: Загальні відомості про проєкт (Project Details), Використання завдань (Task Usage), Список ресурсів (Resource information => Default), Використання ресурсів (Who does what => Basic report), Рух коштів по проєкту (Task Information => Cost, Baseline), Графік витрати бюджету.

11. Створіть копію отриманого плану проєкту й проведіть серію експериментів для вивчення властивостей призначень:

1) визначите персональний календар для одного ресурсу проєкту;

2) нехай один з виконавців не працює над проєктом по п'ятницях в одному з місяців (наприклад, у квітні), а інший в ці дні працює половину робочого дня;

3) розподілите завантаження ресурсів під час виконання завдань за допомогою профілів, визначте різні профілі завантаження для деяких завдань;

4) проведіть дослідження як впливають властивості завдань різних типів на параметри призначення;

5) реалізуйте перерву у виконанні однієї із завдань;

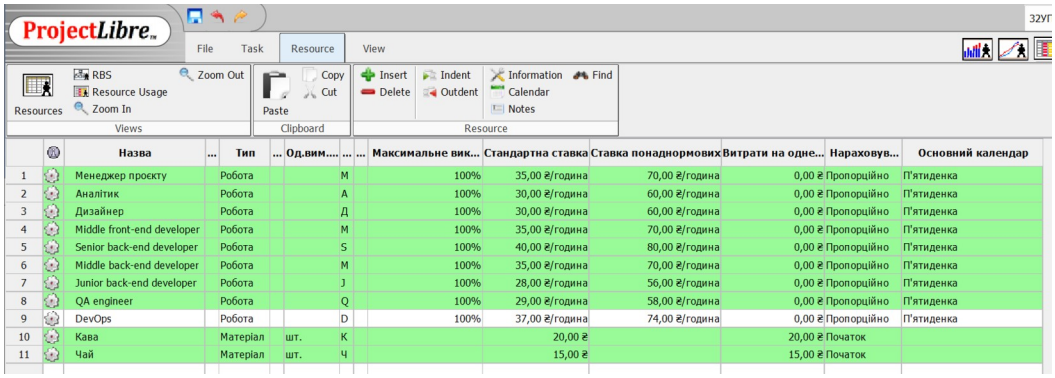
6) внесіть зміни ставки співробітника з деякої встановленої дати до завершення проєкту, визначте різні норми витрат для ресурсу, призначеного на кілька різних завдань.

12. Включіть у звіт результати трьох експериментів і проаналізуйте отримані результати.

13. Підготуйте звіт за лабораторної роботи.

Виконання

Деталі виконання на картинках:



	Назва	Тип	Од.вим....	Максимальне вик...	Стандартна ставка	Ставка понаднормових	Витрати на одне...	Нараховув...	Основний календар
1	Менеджер проєкту	Робота	М	100%	35,00 ₴/година	70,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
2	Аналітик	Робота	А	100%	30,00 ₴/година	60,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
3	Дизайнер	Робота	Д	100%	30,00 ₴/година	60,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
4	Middle front-end developer	Робота	M	100%	35,00 ₴/година	70,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
5	Senior back-end developer	Робота	S	100%	40,00 ₴/година	80,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
6	Middle back-end developer	Робота	M	100%	35,00 ₴/година	70,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
7	Junior back-end developer	Робота	J	100%	28,00 ₴/година	56,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
8	QA engineer	Робота	Q	100%	29,00 ₴/година	58,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
9	DevOps	Робота	D	100%	37,00 ₴/година	74,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
10	Кава	Матеріал	шт. К		20,00 ₴		20,00 ₴	Початок	
11	Чай	Матеріал	шт. Ч		15,00 ₴		15,00 ₴	Початок	

Рисунок 1.1 — Додані ресурси

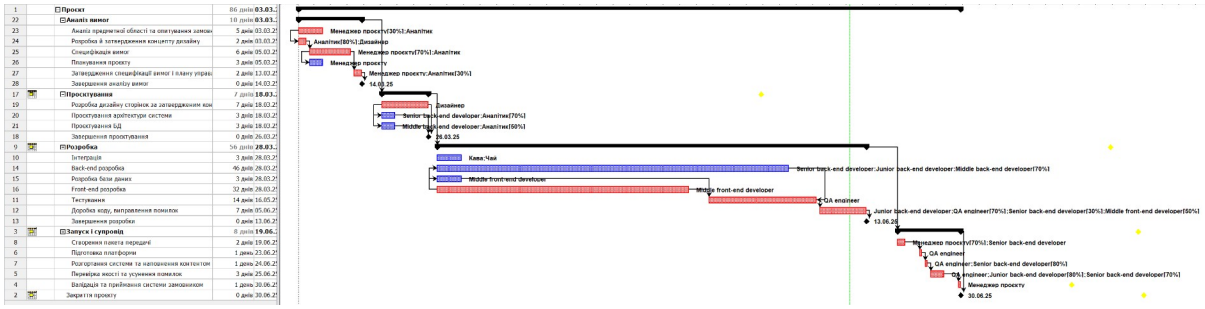


Рисунок 1.2 — Призначені ресурси до завдань

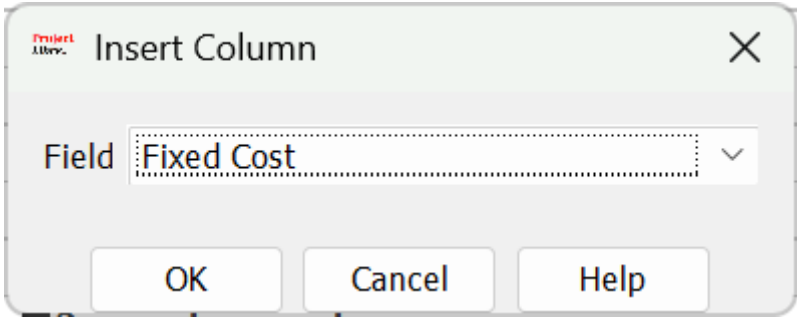


Рисунок 1.3 — Додавання фіксованих витрат

18		UAH0.00	Завершення проєктування
9		UAH70.00	⊟ **Розробка**
10		UAH70.00	Інтеграція
14		UAH0.00	Back-end розробка

Рисунок 1.4 — Додані фіксовані затрати на завдання

Час роботи ресурсів пораховано через додавання показника Робота для кожного ресурсу із завдань. (Розрахунки не збігаються із загальним значенням роботи по проєкту.)

Таблиця 1.1 — Час роботи ресурсів

№	Назва ресурсу (ролі)	Час роботи
1	Менеджер проєкту	104,8

№	Назва ресурсу (ролі)	Час роботи
2	Аналітик	134,4
3	Дизайнер	72
4	Middle front-end developer	308
5	Senior back-end developer	448
6	Middle back-end developer	281,6
7	Junior back-end developer	443,2
8	QA engineer	175,2
9	DevOps	16

Вартість етапів також визначена додаванням вартості кожного завдання:

Отримана вартість: 66568.40.

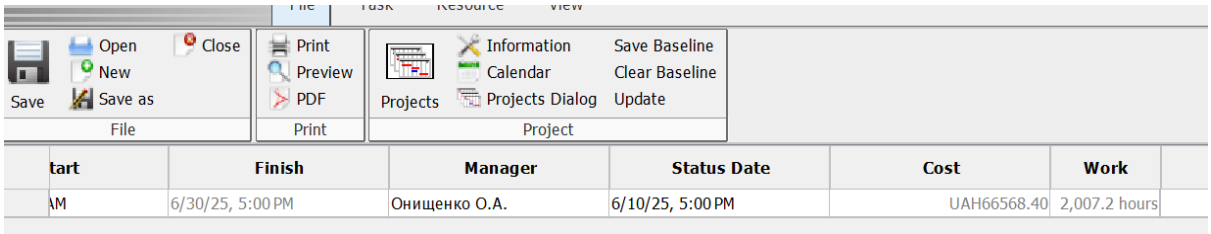


Рисунок 1.5 — Вартість та кількість часу роботи

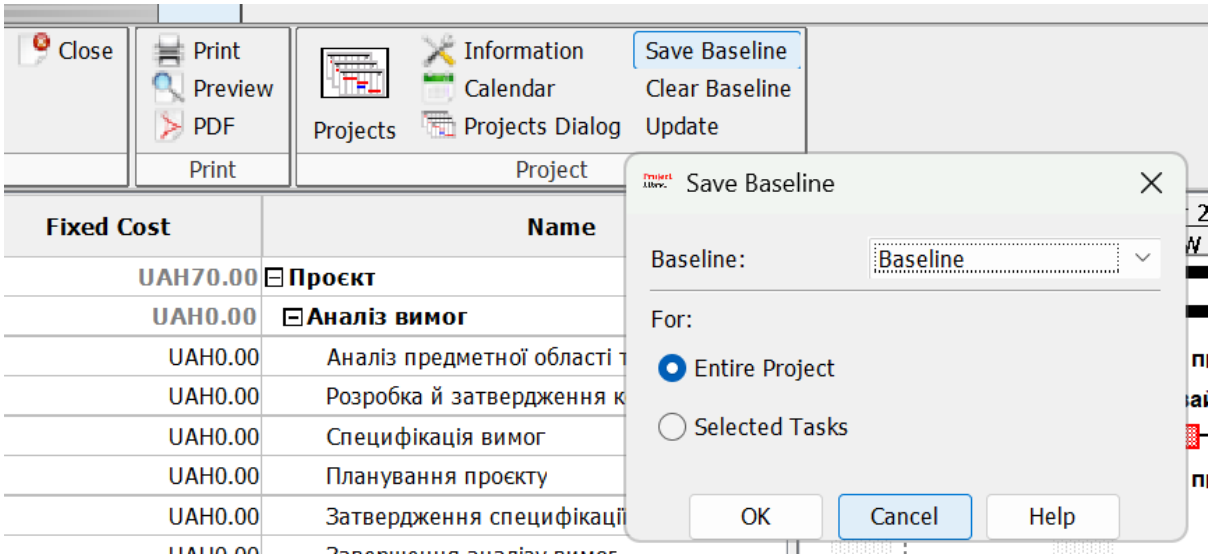


Рисунок 1.6 — Збереження базового плану

Розбіжність бюджету та отриманої вартості: 66568,40-50000=16568,4.

Звіти

Використання завдань:

	Name	Work	Duration	Start	Finish	Work Contour	Assi...	Leveling D...	Cost Rate Table
1	Проєкт	2,007.2 ...	86 days	3/3/25, 8:00 AM	6/30/25, 5:00 PM			0 days	
2	Закриття проєкту	0 hours	0 days	6/30/25, 5:00 PM	6/30/25, 5:00 PM			0 days	
3	Запуск і супровід	117.6 ho...	8 days	6/19/25, 8:00 AM	6/30/25, 5:00 PM			0 days	
4	Валідація та прийманн	8 hours	1 day	6/30/25, 8:00 AM	6/30/25, 5:00 PM			0 days	
	Менеджер проєкту	8 hours	1 day	6/30/25, 8:00 AM	6/30/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
5	Перевірка якості та усу	60 hours	3 days	6/25/25, 8:00 AM	6/27/25, 5:00 PM			0 days	
	Junior back-end devel	19.2 hours	3 days	6/25/25, 8:00 AM	6/27/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	QA engineer	24 hours	3 days	6/25/25, 8:00 AM	6/27/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Senior back-end devel	16.8 hours	3 days	6/25/25, 8:00 AM	6/27/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
6	Підготовка платформи	8 hours	1 day	6/23/25, 8:00 AM	6/23/25, 5:00 PM			0 days	
	DevOps	8 hours	1 day	6/23/25, 8:00 AM	6/23/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
7	Розгортання системи т	14.4 hours	1 day	6/24/25, 8:00 AM	6/24/25, 5:00 PM			0 days	
	Senior back-end devel	6.4 hours	1 day	6/24/25, 8:00 AM	6/24/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	DevOps	8 hours	1 day	6/24/25, 8:00 AM	6/24/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
8	Створення пакета пере	27.2 hours	2 days	6/19/25, 8:00 AM	6/20/25, 5:00 PM			0 days	
	Менеджер проєкту	11.2 hours	2 days	6/19/25, 8:00 AM	6/20/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Senior back-end devel	16 hours	2 days	6/19/25, 8:00 AM	6/20/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
9	Розробка	1,549.6 ...	56 days	3/28/25, 8:00 AM	6/13/25, 5:00 PM			0 days	
10	Інтеграція	24 hours	3 days	3/28/25, 8:00 AM	4/1/25, 5:00 PM			0 days	
11	Тестування	112 hours	14 days	5/16/25, 8:00 AM	6/4/25, 5:00 PM			0 days	
	QA engineer	112 hours	14 days	5/16/25, 8:00 AM	6/4/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
12	Доробка коду, виправл	140 hours	7 days	6/5/25, 8:00 AM	6/13/25, 5:00 PM			0 days	
	Senior back-end devel	16.8 hours	7 days	6/5/25, 8:00 AM	6/13/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	QA engineer	39.2 hours	7 days	6/5/25, 8:00 AM	6/13/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Junior back-end devel	56 hours	7 days	6/5/25, 8:00 AM	6/13/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Middle front-end deve	28 hours	7 days	6/5/25, 8:00 AM	6/13/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
13	Завершення розробки	0 hours	0 days	6/13/25, 5:00 PM	6/13/25, 5:00 PM			0 days	
14	Back-end розробка	993.6 hours	46 days	3/28/25, 8:00 AM	5/30/25, 5:00 PM			0 days	
	Middle back-end deve	257.6 hours	46 days	3/28/25, 8:00 AM	5/30/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Junior back-end devel	368 hours	46 days	3/28/25, 8:00 AM	5/30/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Senior back-end devel	368 hours	46 days	3/28/25, 8:00 AM	5/30/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
15	Розробка бази даних	24 hours	3 days	3/28/25, 8:00 AM	4/1/25, 5:00 PM			0 days	
	Middle front-end deve	24 hours	3 days	3/28/25, 8:00 AM	4/1/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
16	Front-end розробка	256 hours	32 days	3/28/25, 8:00 AM	5/12/25, 5:00 PM			0 days	
	Middle front-end deve	256 hours	32 days	3/28/25, 8:00 AM	5/12/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
17	Проєктування	132.8 ho...	7 days	3/18/25, 8:00 AM	3/26/25, 5:00 PM			0 days	
18	Завершення проєктува	0 hours	0 days	3/26/25, 5:00 PM	3/26/25, 5:00 PM			0 days	
19	Розробка дизайну стор	56 hours	7 days	3/18/25, 8:00 AM	3/26/25, 5:00 PM			0 days	
	Дизайнер	56 hours	7 days	3/18/25, 8:00 AM	3/26/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
20	Проєктування архітект	40.8 hours	3 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM			0 days	
	Аналітик	16.8 hours	3 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Senior back-end devel	24 hours	3 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
21	Проєктування БД	36 hours	3 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM			0 days	
	Middle back-end deve	24 hours	3 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Аналітик	12 hours	3 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
22	Аналіз вимог	207.2 ho...	10 days	3/3/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM			0 days	
23	Аналіз предметної обл	52 hours	5 days	3/3/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM			0 days	
	Менеджер проєкту	12 hours	5 days	3/3/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Аналітик	40 hours	5 days	3/3/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
24	Розробка й затверджен	28.8 hours	2 days	3/3/25, 8:00 AM	3/4/25, 5:00 PM			0 days	
	Дизайнер	16 hours	2 days	3/3/25, 8:00 AM	3/4/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Аналітик	12.8 hours	2 days	3/3/25, 8:00 AM	3/4/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
25	Специфікація вимог	81.6 hours	6 days	3/5/25, 8:00 AM	3/12/25, 5:00 PM			0 days	
	Менеджер проєкту	33.6 hours	6 days	3/5/25, 8:00 AM	3/12/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Аналітик	48 hours	6 days	3/5/25, 8:00 AM	3/12/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
26	Планування проєкту	24 hours	3 days	3/5/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM			0 days	
	Менеджер проєкту	24 hours	3 days	3/5/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
27	Затвердження специф	20.8 hours	2 days	3/13/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM			0 days	
	Аналітик	4.8 hours	2 days	3/13/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Менеджер проєкту	16 hours	2 days	3/13/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
28	Завершення аналізу ви	0 hours	0 days	3/14/25, 5:00 PM	3/14/25, 5:00 PM			0 days	

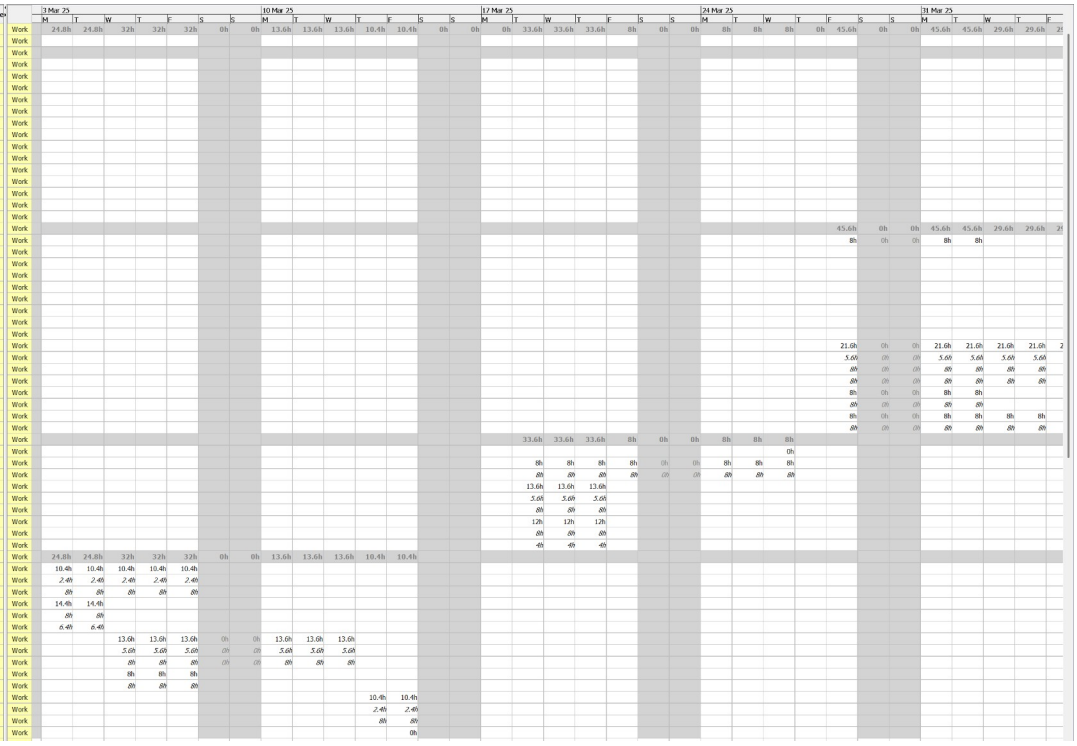


Рисунок 2.2.1 — Використання завдань на початку

	Name	Work	Duration	Start	Finish	Work Contour	Assi...	Leveling D...	Cost Rate Table
1	Проєкт	2,007.2 ...	86 days	3/3/25, 8:00 AM	6/30/25, 5:00 PM			0 days	
2	Закриття проєкту	0 hours	0 days	6/30/25, 5:00 PM	6/30/25, 5:00 PM			0 days	
3	Запуск і супровід	117.6 ho...	8 days	6/19/25, 8:00 AM	6/30/25, 5:00 PM			0 days	
4	Валідація та прийманн	8 hours	1 day	6/30/25, 8:00 AM	6/30/25, 5:00 PM			0 days	
	Менеджер проєкту	8 hours	1 day	6/30/25, 8:00 AM	6/30/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
5	Перевірка якості та усу	60 hours	3 days	6/25/25, 8:00 AM	6/27/25, 5:00 PM			0 days	
	Junior back-end devel	19.2 hours	3 days	6/25/25, 8:00 AM	6/27/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	QA engineer	24 hours	3 days	6/25/25, 8:00 AM	6/27/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Senior back-end devel	16.8 hours	3 days	6/25/25, 8:00 AM	6/27/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
6	Підготовка платформи	8 hours	1 day	6/23/25, 8:00 AM	6/23/25, 5:00 PM			0 days	
	DevOps	8 hours	1 day	6/23/25, 8:00 AM	6/23/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
7	Розгортання системи т	14.4 hours	1 day	6/24/25, 8:00 AM	6/24/25, 5:00 PM			0 days	
	Senior back-end devel	6.4 hours	1 day	6/24/25, 8:00 AM	6/24/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	DevOps	8 hours	1 day	6/24/25, 8:00 AM	6/24/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
8	Створення пакета пере	27.2 hours	2 days	6/19/25, 8:00 AM	6/20/25, 5:00 PM			0 days	
	Менеджер проєкту	11.2 hours	2 days	6/19/25, 8:00 AM	6/20/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Senior back-end devel	16 hours	2 days	6/19/25, 8:00 AM	6/20/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
9	Розробка	1,549.6 ...	56 days	3/28/25, 8:00 AM	6/13/25, 5:00 PM			0 days	
10	Інтеграція	24 hours	3 days	3/28/25, 8:00 AM	4/1/25, 5:00 PM			0 days	
11	Тестування	112 hours	14 days	5/16/25, 8:00 AM	6/4/25, 5:00 PM			0 days	
	QA engineer	112 hours	14 days	5/16/25, 8:00 AM	6/4/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
12	Доробка коду, виправл	140 hours	7 days	6/5/25, 8:00 AM	6/13/25, 5:00 PM			0 days	
	Senior back-end devel	16.8 hours	7 days	6/5/25, 8:00 AM	6/13/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	QA engineer	39.2 hours	7 days	6/5/25, 8:00 AM	6/13/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Junior back-end devel	56 hours	7 days	6/5/25, 8:00 AM	6/13/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Middle front-end deve	28 hours	7 days	6/5/25, 8:00 AM	6/13/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
13	Завершення розробки	0 hours	0 days	6/13/25, 5:00 PM	6/13/25, 5:00 PM			0 days	
14	Back-end розробка	993.6 hours	46 days	3/28/25, 8:00 AM	5/30/25, 5:00 PM			0 days	
	Middle back-end deve	257.6 hours	46 days	3/28/25, 8:00 AM	5/30/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Junior back-end devel	368 hours	46 days	3/28/25, 8:00 AM	5/30/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Senior back-end devel	368 hours	46 days	3/28/25, 8:00 AM	5/30/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
15	Розробка бази даних	24 hours	3 days	3/28/25, 8:00 AM	4/1/25, 5:00 PM			0 days	
	Middle front-end deve	24 hours	3 days	3/28/25, 8:00 AM	4/1/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
16	Front-end розробка	256 hours	32 days	3/28/25, 8:00 AM	5/12/25, 5:00 PM			0 days	
	Middle front-end deve	256 hours	32 days	3/28/25, 8:00 AM	5/12/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
17	Проєктування	132.8 ho...	7 days	3/18/25, 8:00 AM	3/26/25, 5:00 PM			0 days	
18	Завершення проєктува	0 hours	0 days	3/26/25, 5:00 PM	3/26/25, 5:00 PM			0 days	
19	Розробка дизайну стор	56 hours	7 days	3/18/25, 8:00 AM	3/26/25, 5:00 PM			0 days	
	Дизайнер	56 hours	7 days	3/18/25, 8:00 AM	3/26/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
20	Проєктування архітект	40.8 hours	3 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM			0 days	
	Аналітик	16.8 hours	3 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Senior back-end devel	24 hours	3 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
21	Проєктування БД	36 hours	3 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM			0 days	
	Middle back-end deve	24 hours	3 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Аналітик	12 hours	3 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
22	Аналіз вимог	207.2 ho...	10 days	3/3/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM			0 days	
23	Аналіз предметної обл	52 hours	5 days	3/3/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM			0 days	
	Менеджер проєкту	12 hours	5 days	3/3/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Аналітик	40 hours	5 days	3/3/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
24	Розробка й затверджен	28.8 hours	2 days	3/3/25, 8:00 AM	3/4/25, 5:00 PM			0 days	
	Дизайнер	16 hours	2 days	3/3/25, 8:00 AM	3/4/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Аналітик	12.8 hours	2 days	3/3/25, 8:00 AM	3/4/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
25	Специфікація вимог	81.6 hours	6 days	3/5/25, 8:00 AM	3/12/25, 5:00 PM			0 days	
	Менеджер проєкту	33.6 hours	6 days	3/5/25, 8:00 AM	3/12/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Аналітик	48 hours	6 days	3/5/25, 8:00 AM	3/12/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
26	Планування проєкту	24 hours	3 days	3/5/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM			0 days	
	Менеджер проєкту	24 hours	3 days	3/5/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
27	Затвердження специф	20.8 hours	2 days	3/13/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM			0 days	
	Аналітик	4.8 hours	2 days	3/13/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Менеджер проєкту	16 hours	2 days	3/13/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM	Flat	0 days	0 days	Rate A
28	Завершення аналізу ви	0 hours	0 days	3/14/25, 5:00 PM	3/14/25, 5:00 PM			0 days	

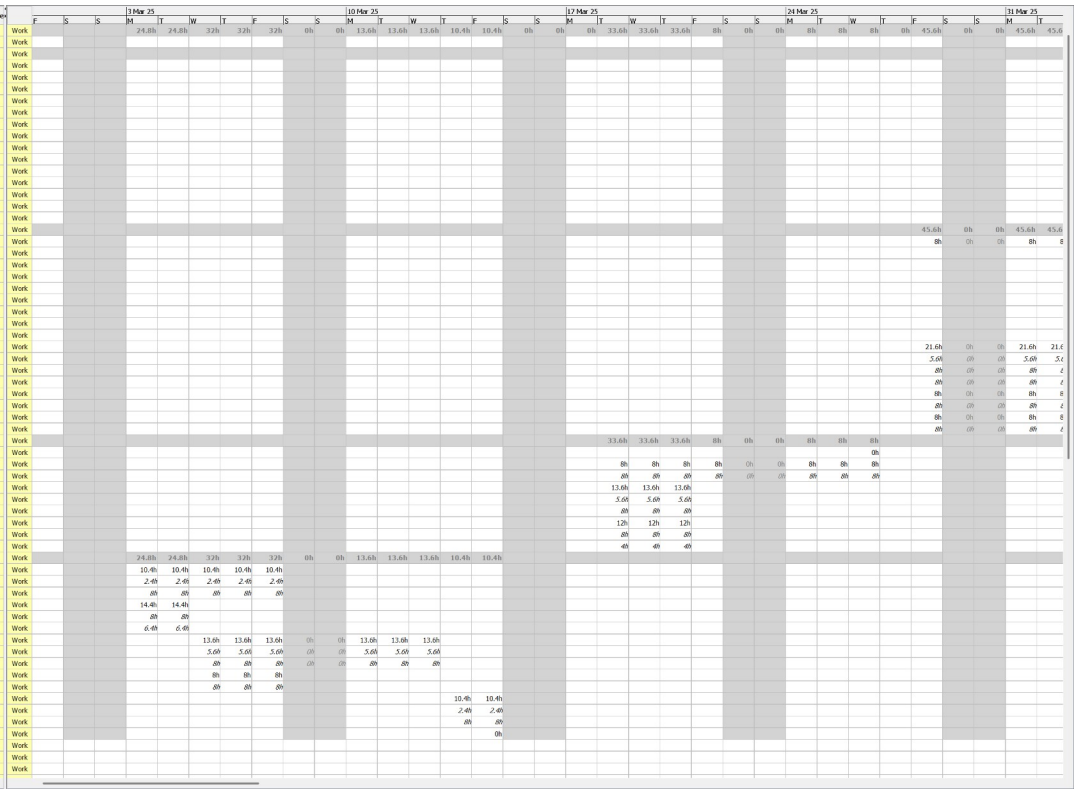


Рисунок 2.2.2 — Використання завдань в кінці

32УП

Dates			
Start	3/3/25, 8:00 AM	Finish	6/30/25, 5:00 PM
Baseline Start	3/3/25, 8:00 AM	Baseline Finish	6/30/25, 5:00 PM
Actual Start		Actual Finish	

Duration			
Scheduled	86 days	Remaining	86 days
Baseline	86 days	Actual	0 days
		Percent Complete	0%

Work			
Scheduled	2,007.2 hours	Remaining	2,007.2 hours
Baseline	2,007.2 hours	Actual	0 hours

Costs			
Scheduled	UAH66568.40	Remaining	UAH66568.40
Baseline	UAH66497.00	Actual	UAH0.00
		Variance	UAH0.00

Notes

Рисунок 2.4 — Загальні відомості

Resource Information

ID	Name	RBS	Type	E-mail Address	Material Label
1	Менеджер проєкту		Work		
2	Аналітик		Work		
3	Дизайнер		Work		
4	Middle front-end developer		Work		
5	Senior back-end developer		Work		
6	Middle back-end developer		Work		
7	Junior back-end developer		Work		
8	QA engineer		Work		
9	DevOps		Work		
10	Кава		Material		шт.
11	Чай		Material		шт.

Рисунок 2.5 — Список ресурсів

Who Does What

Resource ID	Resource
1	**Менеджер проєкту**

Task ID	Task	Work	Assignment Units	Assignment	Start	Finish
23	Аналіз предметної області та	12 hours	30%	0 days	3/3/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM
25	Специфікація вимог	33.6 hours	70%	0 days	3/5/25, 8:00 AM	3/12/25, 5:00 PM
26	Планування проєкту	24 hours	100%	0 days	3/5/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM
8	Створення пакета передачі	11.2 hours	70%	0 days	6/19/25, 8:00 AM	6/20/25, 5:00 PM
27	Затвердження специфікації	16 hours	100%	0 days	3/13/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM
4	Валідація та приймання	8 hours	100%	0 days	6/30/25, 8:00 AM	6/30/25, 5:00 PM
		104.8 hours				

2	**Аналітик**

Task ID	Task	Work	Assignment Units	Assignment	Start	Finish
27	Затвердження специфікації	4.8 hours	30%	0 days	3/13/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM
25	Специфікація вимог	48 hours	100%	0 days	3/5/25, 8:00 AM	3/12/25, 5:00 PM
24	Розробка й затвердження	12.8 hours	80%	0 days	3/3/25, 8:00 AM	3/4/25, 5:00 PM
20	Проєктування архітектури	16.8 hours	70%	0 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM
21	Проєктування БД	12 hours	50%	0 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM
23	Аналіз предметної області та	40 hours	100%	0 days	3/3/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM
		134.4 hours				

3	**Дизайнер**

Task ID	Task	Work	Assignment Units	Assignment	Start	Finish
19	Розробка дизайну сторінок за	56 hours	100%	0 days	3/18/25, 8:00 AM	3/26/25, 5:00 PM
24	Розробка й затвердження	16 hours	100%	0 days	3/3/25, 8:00 AM	3/4/25, 5:00 PM
		72 hours				

Рисунок 2.6 — Використання ресурсів

ID	Name	Cost	Actual Cost	Remaining Cost	Fixed Cost	Baseline Cost
1	Проєкт	$ 66,568.40	$ 0.00	$ 66,568.40	$ 70.00	$ 66,498.40
2	Закриття проєкту	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3	Запуск і супровід	$ 4,065.60	$ 0.00	$ 4,065.60	$ 0.00	$ 4,065.60
4	Валідація та приймання	$ 280.00	$ 0.00	$ 280.00	$ 0.00	$ 280.00
5	Перевірка якості та усунення	$ 1,905.60	$ 0.00	$ 1,905.60	$ 0.00	$ 1,905.60
6	Підготовка платформи	$ 296.00	$ 0.00	$ 296.00	$ 0.00	$ 296.00
7	Розгортання системи та	$ 552.00	$ 0.00	$ 552.00	$ 0.00	$ 552.00
8	Створення пакета передачі	$ 1,032.00	$ 0.00	$ 1,032.00	$ 0.00	$ 1,032.00
9	Розробка	$ 51,514.80	$ 0.00	$ 51,514.80	$ 70.00	$ 51,444.80
10	Інтеграція	$ 70.00	$ 0.00	$ 70.00	$ 70.00	$ 0.00
11	Тестування	$ 3,248.00	$ 0.00	$ 3,248.00	$ 0.00	$ 3,248.00
12	Доробка коду, виправлення	$ 4,356.80	$ 0.00	$ 4,356.80	$ 0.00	$ 4,356.80
13	Завершення розробки	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14	Back-end розробка	$ 34,040.00	$ 0.00	$ 34,040.00	$ 0.00	$ 34,040.00
15	Розробка бази даних	$ 840.00	$ 0.00	$ 840.00	$ 0.00	$ 840.00
16	Front-end розробка	$ 8,960.00	$ 0.00	$ 8,960.00	$ 0.00	$ 8,960.00
17	Проєктування	$ 4,344.00	$ 0.00	$ 4,344.00	$ 0.00	$ 4,344.00
18	Завершення проєктування	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
19	Розробка дизайну сторінок за	$ 1,680.00	$ 0.00	$ 1,680.00	$ 0.00	$ 1,680.00
20	Проєктування архітектури	$ 1,464.00	$ 0.00	$ 1,464.00	$ 0.00	$ 1,464.00
21	Проєктування БД	$ 1,200.00	$ 0.00	$ 1,200.00	$ 0.00	$ 1,200.00
22	Аналіз вимог	$ 6,644.00	$ 0.00	$ 6,644.00	$ 0.00	$ 6,644.00
23	Аналіз предметної області та	$ 1,620.00	$ 0.00	$ 1,620.00	$ 0.00	$ 1,620.00
24	Розробка й затвердження	$ 864.00	$ 0.00	$ 864.00	$ 0.00	$ 864.00
25	Специфікація вимог	$ 2,616.00	$ 0.00	$ 2,616.00	$ 0.00	$ 2,616.00
26	Планування проєкту	$ 840.00	$ 0.00	$ 840.00	$ 0.00	$ 840.00
27	Затвердження специфікації	$ 704.00	$ 0.00	$ 704.00	$ 0.00	$ 704.00
28	Завершення аналізу вимог	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
		$ 199,705.20	$ 0.00	$ 199,705.20	$ 210.00	$ 199,495.20

Рисунок 2.7 — Рух коштів

Графік використання бюджету отримано через View > Report, обрано всі завдання та всі ресурси, в опціях поставлено Cumulative, Histogram, Cost та тип Cost.

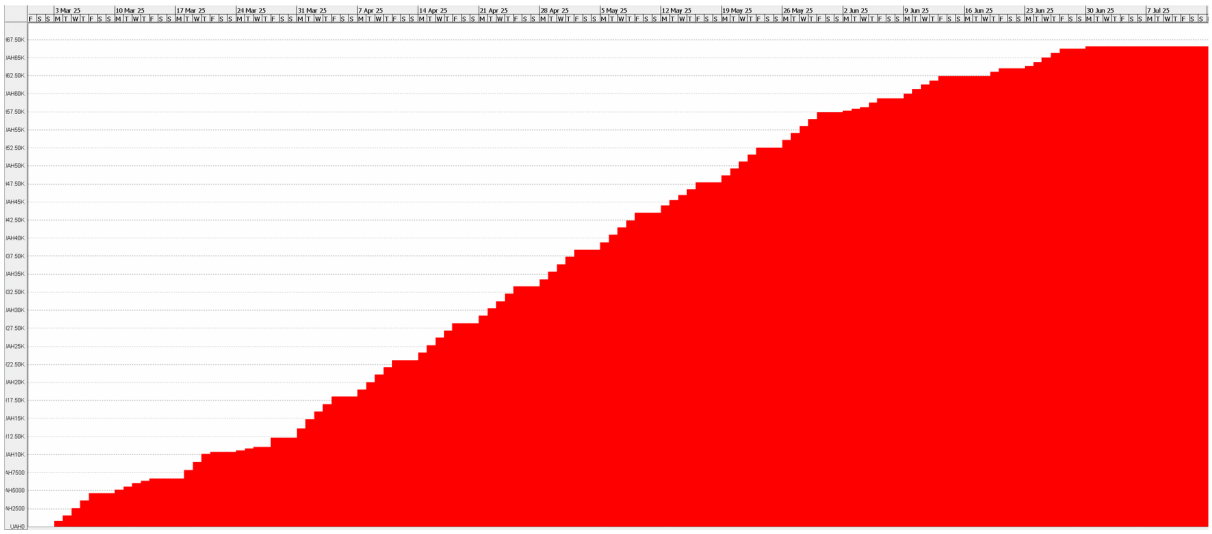


Рисунок 2.8 — Графік використання бюджету

Копія проєкту

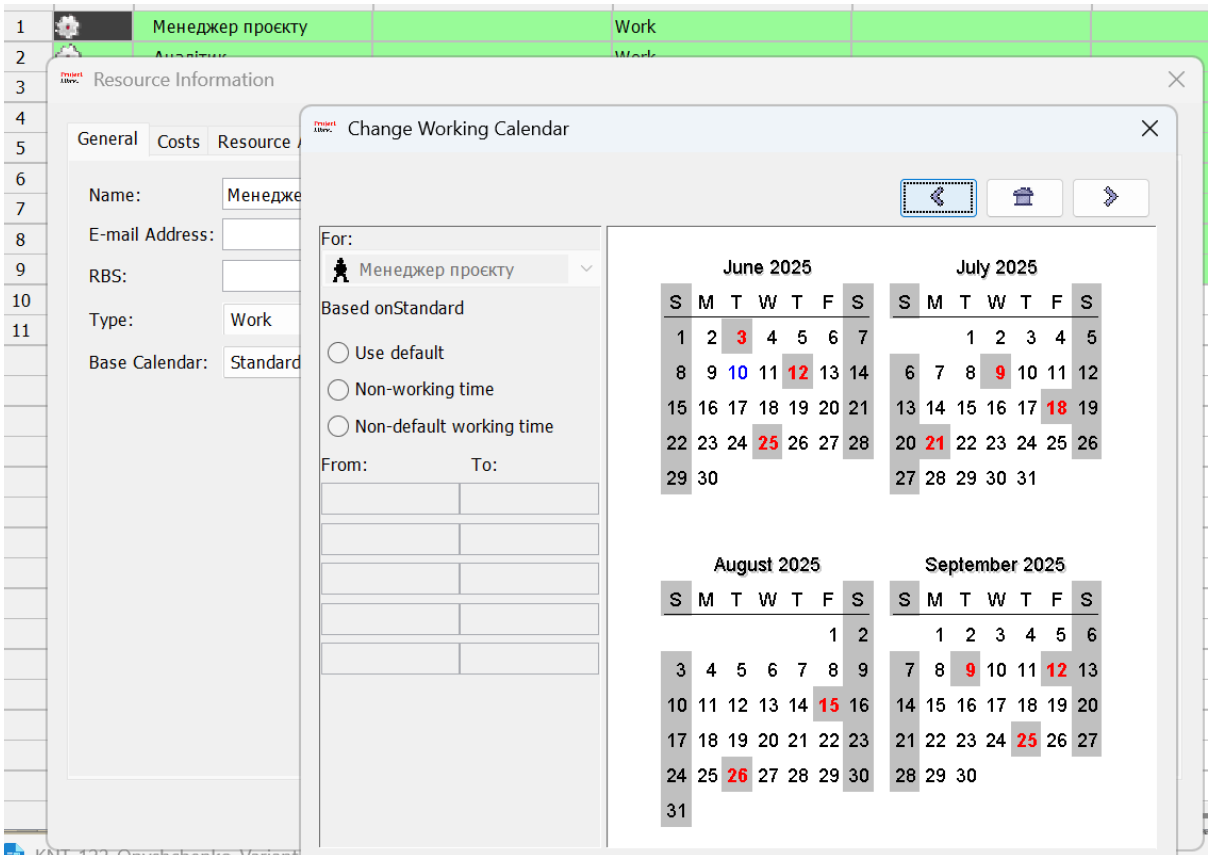


Рисунок 3.1 — Визначений персональний календар для Менеджера проєкту

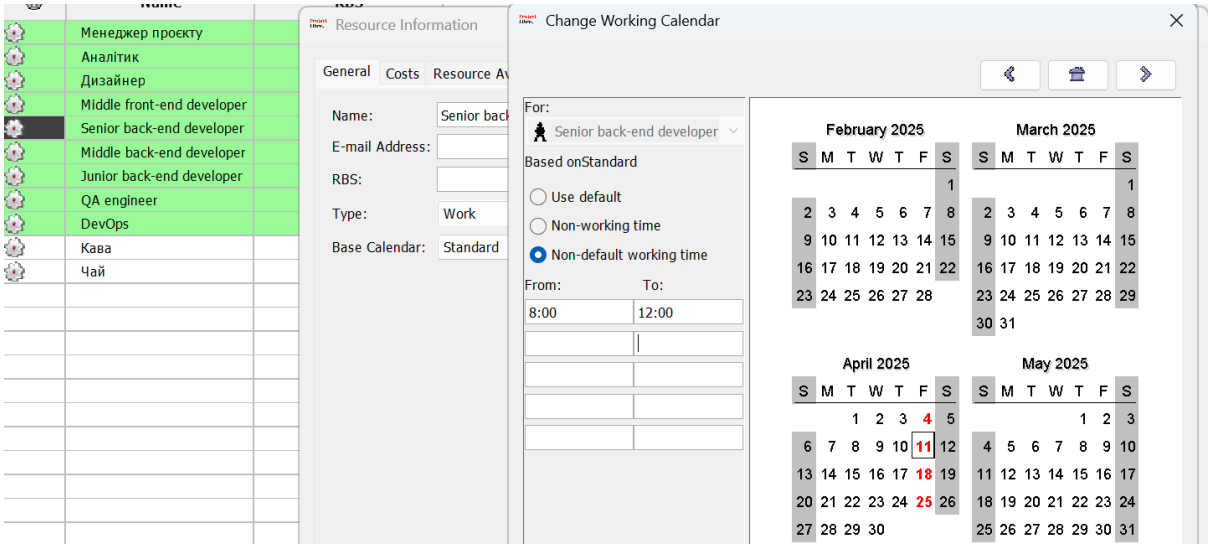


Рисунок 3.2 — Senior backend розробник працює по п’ятницям половину дня

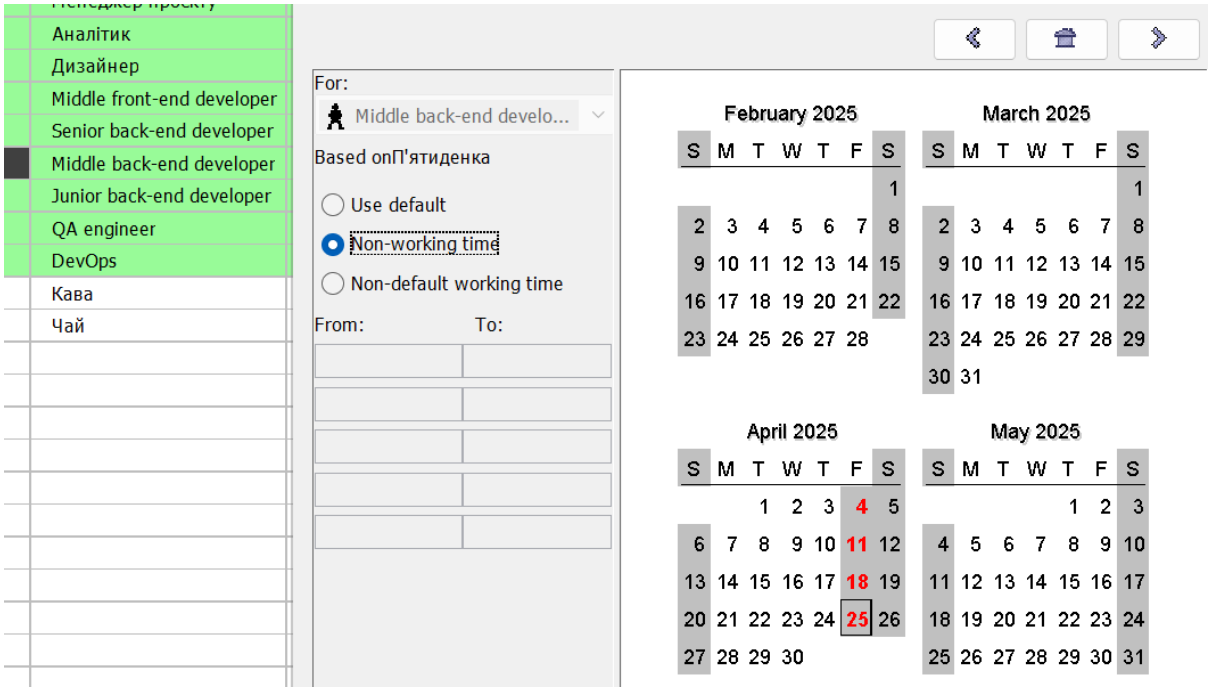


Рисунок 3.3 — Middle frontend розробник не працює по п’ятницям

Name	Work	Duration	...	...	Work Contour
Проєкт	**1,252.48 hours**	**141.6 days**	...	...	
Закриття проєкту	0 hours	0 days	...	...	
Запуск і супровід	**62.24 hours**	**13.6 days**	...	...	
Валідація та приймання системи замовн	4 hours	1.6 days	...	...	
Менеджер проєкту	*4 hours*	*1.6 days*	...	...	*Bell*
Перевірка якості та усунення помилок	31.68 hours	5.6 days	...	...	
QA engineer	*12 hours*	*4.8 days*	...	...	*Double Peak*
Senior back-end developer	*10.08 hours*	*4.8 days*	...	...	*Front Loaded*
Junior back-end developer	*9.6 hours*	*4.8 days*	...	...	*Late Peak*
Підготовка платформи	4 hours	1.6 days	...	...	
DevOps	*4 hours*	*1.6 days*	...	...	*Bell*
Розгортання системи та наповнення кон	7.84 hours	1.6 days	...	...	
Senior back-end developer	*3.84 hours*	*1.6 days*	...	...	*Front Loaded*
DevOps	*4 hours*	*1.6 days*	...	...	*Bell*
Створення пакета передачі	14.72 hours	3.2 days	...	...	
Senior back-end developer	*8 hours*	*3.2 days*	...	...	*Double Peak*
Менеджер проєкту	*6.72 hours*	*3.2 days*	...	...	*Back Loaded*
Розробка	**981.2 hours**	**92.8 days**	...	...	
Інтеграція	24 hours	4.8 days	...	...	
Тестування	78.4 hours	22.4 days	...	...	
QA engineer	*78.4 hours*	*22.4 days*	...	...	*Plateau*
Доробка коду, виправлення помилок	75.6 hours	12.8 days	...	...	
Middle front-end developer	*14 hours*	*11.2 days*	...	...	*Late Peak*
Senior back-end developer	*10.08 hours*	*11.2 days*	...	...	*Front Loaded*
Junior back-end developer	*28 hours*	*11.2 days*	...	...	*Double Peak*
QA engineer	*23.52 hours*	*11.2 days*	...	...	*Front Loaded*
Завершення розробки	0 hours	0 days	...	...	
Back-end розробка	607.2 hours	80 days	...	...	
Middle back-end developer	*128.8 hours*	*73.6 days*	...	...	*Bell*
Junior back-end developer	*220.8 hours*	*73.6 days*	...	...	*Front Loaded*
Senior back-end developer	*257.6 hours*	*73.6 days*	...	...	*Plateau*
Розробка бази даних	16.8 hours	4.8 days	...	...	
Middle front-end developer	*16.8 hours*	*4.8 days*	...	...	*Plateau*
Front-end розробка	179.2 hours	51.2 days	...	...	
Middle front-end developer	*179.2 hours*	*51.2 days*	...	...	*Plateau*
Проєктування	**81.6 hours**	**11.2 days**	...	...	
Завершення проєктування	0 hours	0 days	...	...	
Розробка дизайну сторінок за затвердже	33.6 hours	11.2 days	...	...	
Дизайнер	*33.6 hours*	*11.2 days*	...	...	*Front Loaded*
Проєктування архітектури системи	25.2 hours	4.8 days	...	...	
Senior back-end developer	*16.8 hours*	*4.8 days*	...	...	*Plateau*
Аналітик	*8.4 hours*	*4.8 days*	...	...	*Early Peak*
Проєктування БД	22.8 hours	4.8 days	...	...	
Аналітик	*6 hours*	*4.8 days*	...	...	*Early Peak*
Middle back-end developer	*16.8 hours*	*4.8 days*	...	...	*Plateau*
Аналіз вимог	**127.44 hours**	**16 days**	...	...	
Аналіз предметної області та опитування	30 hours	8 days	...	...	
Аналітик	*24 hours*	*8 days*	...	...	*Front Loaded*
Менеджер проєкту	*6 hours*	*8 days*	...	...	*Bell*
Розробка й затвердження концепту диза	18.56 hours	3.2 days	...	...	
Аналітик	*8.96 hours*	*3.2 days*	...	...	*Plateau*
Дизайнер	*9.6 hours*	*3.2 days*	...	...	*Front Loaded*
Специфікація вимог	47.52 hours	9.6 days	...	...	
Менеджер проєкту	*23.52 hours*	*9.6 days*	...	...	*Plateau*
Аналітик	*24 hours*	*9.6 days*	...	...	*Early Peak*
Планування проєкту	16.8 hours	4.8 days	...	...	
Менеджер проєкту	*16.8 hours*	*4.8 days*	...	...	*Plateau*
Затвердження специфікації вимог і план	14.56 hours	3.2 days	...	...	
Аналітик	*3.36 hours*	*3.2 days*	...	...	*Plateau*
Менеджер проєкту	*11.2 hours*	*3.2 days*	...	...	*Plateau*
Завершення аналізу вимог	0 hours	0 days	...	...	

Рисунок 3.4 — Змінено профілі завдань

Параметр призначення ресурсів, який може змінитись зі зміною параметрів завдання це робота (Work).

Вплив зміни параметрів на години роботи:

- тривалість завдання змінює роботу;
- дата початку не змінює кількість роботи;
- дата завершення не змінює кількість роботи.

Якщо ввімкнути перемикач Estimated (перемикає приблизну тривалість завдання), робота теж не змінюється. Зміна пріоритету та відсотку виконаності також не змінюють час роботи.

Перерву у виконанні завдання реалізовано розбиттям завдання на два у діаграмі Гантта, методом Split:

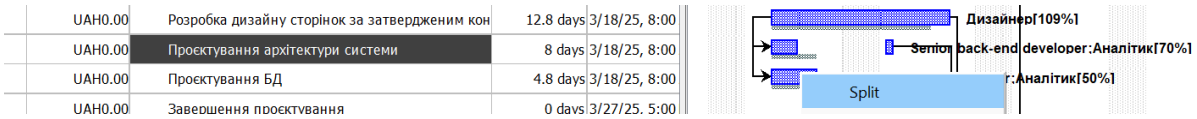
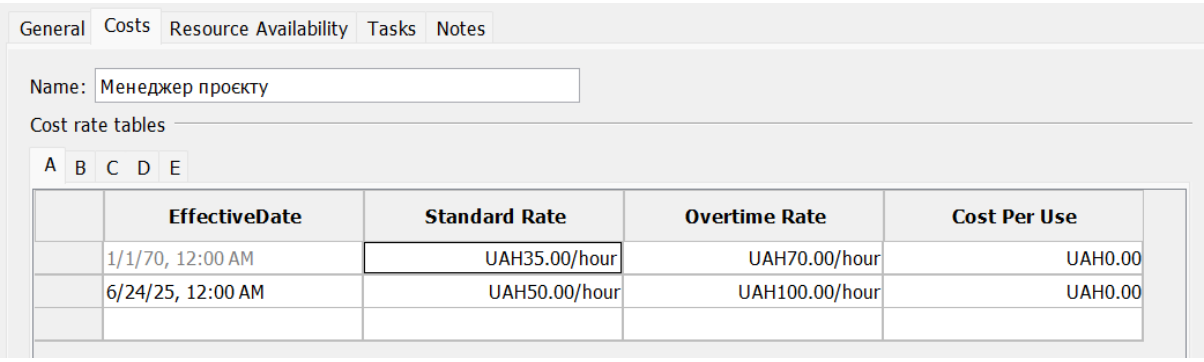


Рисунок 3.5 — Розбите завдання

Зміна ставки виконана додаванням нового рядку до вкладки Costs працівника Менеджер:



EffectiveDate	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use
1/1/70, 12:00 AM	UAH35.00/hour	UAH70.00/hour	UAH0.00
6/24/25, 12:00 AM	UAH50.00/hour	UAH100.00/hour	UAH0.00

Рисунок 3.6 — Зміна ставки з 24 червня

Для зміни норм витрат на призначення було створено різні таблиці у вкладці Cost:

Name: Senior back-end developer

Cost rate tables

A B C D E

	EffectiveDate	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use
	1/1/70, 12:00 AM	UAH30.00/hour	UAH70.00/hour	UAH0.00

Рисунок 3.7.1 — Таблиця Б

Name: Senior back-end developer

Cost rate tables

A B C D E

	EffectiveDate	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use
	1/1/70, 12:00 AM	UAH75.00/hour	UAH150.00/hour	UAH0.00

Рисунок 3.7.2 — Таблиця С

Далі було змінено таблицю нарахування у різних завданнях:

UAH0.00	Розробка дизайну ст
UAH0.00	Проєктування архітек
UAH0.00	Проєктування БД
UAH0.00	Завершення проєкту
UAH70.00	⊟ Розробка
UAH70.00	Інтеграція
UAH0.00	Back-end розробка
UAH0.00	Розробка бази даних

Name: Back-end розробка

Resources:

Name	Work	Wor...	Assig...	Level...	Cost Rate Table
Менеджер проєкту	*428 hours*	*Flat*	*0 days*	*0 days*	*Rate A*
Senior back-end developer	*408 hours*	*Flat*	*0 days*	*0 days*	Rate C
Middle back-end developer	*257.6 hours*	*Flat*	*0 days*	*0 days*	Rate A
Junior back-end developer	*368 hours*	*Flat*	*0 days*	*0 days*	Rate B
					Rate C
					Rate D

Рисунок 3.8.1 — Зміна таблиці для бекенд розробки

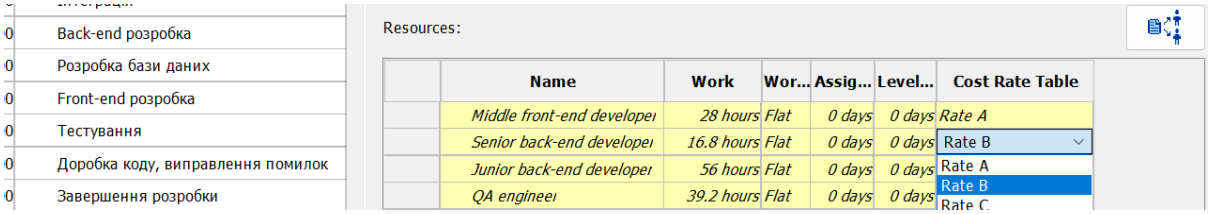


Рисунок 3.8.2 — Зміна таблиці для Доробки коду та виправлення помилок

Зміна норм витрат також змінює вартість завдання. Це може бути корисним для нарахування різних коштів для різних завдань.

Додавання персонального календаря для працівників дозволяє змінити графік проєкту і розподілити навантаження на людей.

Зміна профілів завдань може змінити час їх виконання і забезпечити легше навантаження на людей.